

博弈论期末考试回忆

时间：2026 年 6 月 24 日晚 18:30-20:30 (2026 年春季学期期末)

题目回忆整理

Question1

1. 设某个宿舍有三位成员，需要合资购置一批公共品 G ，每人均有财产 $w = 40$ ，需要选择出资 $g_i > 0$ ，每人的效用 $u_i = (w - g_i)G$ 。

(1) 给出每位成员的最佳反应 g_i 。

(2) 给出对称纯策略纳什均衡下每位成员的出资。

(3) 给出使宿舍总效用最大的每位成员出资，并与 (2) 中的结果比较，说明为什么总效用最大时的成员出资大于均衡出资。

Question2

2. 两个玩家进行石头剪刀布，但是结果的得分稍有变动：如果以石头获胜，胜方积 3 分，负方积 -3 分；如果以布获胜，胜方积 2 分，负方积 -2 分；如果以剪刀获胜，胜方积 1 分，负方积 -1 分；如果平局双方积 0 分。

(1) 给出这一博弈的对称概率混合纳什均衡。

(2) 说明为什么以剪刀获胜积分最少，双方仍然倾向于多出剪刀？

Question3

3. 一个类似“蜈蚣”的博弈，双方（甲和乙）按照“甲乙甲乙”顺序决策，共四个决策点，如果第 n 决策点主动方选择“拿”，则主动方获 $4 \times n$ ，被动方获 $2 \times n$ ，博弈结束；否则继续进入下一决策点。若最后一个决策点选择“过”，则甲乙分别获得 32,16。

(1) 按照逆向推导子博弈完美纳什均衡。

(2) 说明该博弈双方可能的最大获利，并解释为什么达不到最大获利。

Question4

4. 两家游戏公司试图争抢一份政府合同，双方的估值 v_i i.i.d $[0, 1]$ 是各自的私有信息。现在双方分别出价 b_i ，政府按照谁出价高合同给谁选定公司，被选中公司代价 $v_i - b_i$ ，未被选中公司代价 $-b_i$ 。如果争抢失败，出价是不退还的。

(1) 如果知道对手出价 $b(\cdot)$ 是递增函数，给出我方的获胜概率和期望代价。

(2) 给出出价函数 $b(\cdot)$ 的对应表达式，即对称连续贝叶斯纳什均衡。

(3) 给出均衡时双方的总代价。

Question5

5. 一个提供两张标准式博弈表的 PBE，因为其中数据过于复杂，故不赘述。解法即标准“五步法”，要求绘制扩展式树图并给出对应 PBE。